Examen de Redes de Computadoras

Tema: Semana 7 - Enrutamiento, Alta Disponibilidad y Seguridad Instrucciones: Lee detenidamente cada pregunta y subraya la respuesta correcta.

1. ¿En qué capa del modelo OSI operan las direcciones IP?
   a. Capa 1 (Física)
   b. Capa 2 (Enlace de Datos)
   c. Capa 3 (Red)
   d. Capa 4 (Transporte)
2. ¿Cuál es la longitud de una dirección IPv4?
   a. 16 bits
   b. 32 bits
   c. 64 bits
   d. 128 bits
3. ¿Qué tipo de dirección IP cambia periódicamente y ofrece mayor privacidad (difícil rastreo)?
   a. IP Estática
   b. IP Pública Fija
   c. IP de Loopback
   d. IP Dinámica
4. En la estructura interna de una IP, ¿qué porción NO puede asignarse a un dispositivo individual?
   a. Dirección de Host
   b. Dirección de Red
   c. Dirección MAC
   d. Dirección de Gateway
5. Según el direccionamiento con clases, ¿qué rango corresponde a una red de Clase A?
   a. 128.0.0.0 a 191.255.255.255
   b. 0.0.0.0 a 127.255.255.255
   c. 192.0.0.0 a 223.255.255.255
   d. 224.0.0.0 a 239.255.255.255
6. ¿Para qué se utilizan las direcciones de Clase D?
   a. Redes masivas de gran escala
   b. Investigación y uso futuro
   c. Multicast (transmisión a múltiples destinos)
   d. Redes pequeñas de hasta 254 dispositivos

7. Según el RFC 1918, ¿cuál de los siguientes rangos pertenece a Direcciones IP Privadas?
   a. 8.8.8.0-8.8.8.255
   b. 127.0.0.0- 127.255.255.255
   c. 192.168.0.0-192.168.255.255
   d. 224.0.0.0-239.255.255.255
8. ¿Qué función cumple la "Máscara de subred"?
   a. Traducir direcciones IP a nombres de dominio
   b. Diferenciar la Dirección de Red de la Dirección de Host
   c. Encriptar el tráfico de red
   d. Asignar IPs dinámicamente a los dispositivos
9. ¿Qué significa la sigla CIDR?
   a. Classful Internet Device Routing
   b. Classless Inter-Domain Routing
   c. Computer Internal Data Routing
   d. Centralized IP Distribution Resource
10. En la notación CIDR "192.168.1.0/24", ¿qué indica el "/24"?
   a. La cantidad de hosts permitidos
   b. El número de bits que corresponden a la porción de red
   c. El número de subredes posibles
   d. La versión del protocolo IP utilizado
11. ¿Cuál es el propósito principal del Subnetting?
   a. Aumentar el número de direcciones públicas disponibles en el mundo
   b. Reemplazar el protocolo IPv4 por IPv6
   c. Dividir una red física o virtual en subredes más pequeñas y manejables
   d. Asignar automáticamente direcciones IP a los hosts
12. ¿Cuál es la "Regla de Oro" del Subnetting?
   a. Todas las subredes deben tener exactamente 254 hosts
   b. A mayor número de subredes, menor número de dispositivos (hosts) por subred
   c. A mayor número de subredes, mayor número de dispositivos por subred
   d. Las direcciones de broadcast no se pueden usar en redes divididas
13. ¿Qué significan las siglas FLSM?
   a. Fixed Length Subnet Mask
   b. Flexible Local Subnet Mask
   c. Fast Logical System Masking
   d. Forwarded Layer Subnet Mask

14. ¿Cuál es el principal inconveniente de usar FLSM?
    a. Es demasiado complejo de configurar
    b. Requiere routers de alto rendimiento
    c. No funciona con el protocolo IPv4
    d. Desperdicia muchas direcciones IP si los tamaños de los grupos varían
15. ¿Qué característica define a VLSM (Variable Length Subnet Mask)?
    a. Todas las subredes reciben la misma cantidad de direcciones IP
    b. Se utiliza exclusivamente para asignar IPs de Clase E
    c. Utiliza máscaras de diferentes longitudes para crear subredes a la medida
    d. Solo permite dividir redes de Clase A
16. Al implementar VLSM, ¿cuál es el primer paso crítico?
    a. Seleccionar una única máscara de subred para todo el sistema
    b. Asignar las direcciones a las interfaces físicas
    c. Configurar el servidor DHCP
    d. Ordenar las subredes de mayor a menor según el número de hosts
17. En la fórmula para calcular hosts utilizables, ¿por qué se resta "2"?
    a. Por la dirección de red y la dirección de broadcast
    b. Por el gateway y el servidor DNS
    c. Por las reservas del proveedor de internet (ISP)
    d. Por el switch y el router principal
18. ¿Qué formato utiliza una dirección IPv6?
    a. Decimal de 32 bits
    b. Hexadecimal de 128 bits
    c. Octal de 64 bits
    d. Binario de 256 bits
19. ¿Cuál es una ventaja de utilizar IP Estática?
    a. Es más barata que la IP dinámica
    b. Evita el agotamiento global de direcciones IP
    c. Es esencial y ofrece conexión estable para servidores (web, FTP)
    d. Ofrece mayor privacidad y es difícil de rastrear
20. ¿Qué ventaja ofrece CIDR sobre el antiguo sistema de clases?
    a. Elimina la necesidad de usar routers
    b. Convierte automáticamente IPv4 a IPv6
    c. Permite dividir bloques de IPs de forma precisa sin desperdiciar direcciones
    d. Reemplaza al servidor DHCP en la asignación de IPs